

Problema: Recorrido en un profundidad (Awerbuch) del grafo de comunicaciones

- En muchas aplicaciones del cómputo distribuido es necesario visitar todos los nodos del grafo de comunicaciones. Hay dos maneras de hacerlo, en profundidad y en amplitud.

Un algoritmo que resuelva el problema, debe de cumplir las siguientes **propiedades**:

- Cada nodo debe ser etiquetado como visitado una y solo una vez
- El algoritmo termina en todos los nodos
- El resultado del recorrido es un árbol abarcador.

Modelos:

- Grafo de comunicaciones conexo
- Los demás planteados anteriormente

Estrategia de Recorrido en Profundidad = algoritmo serial -> visitar un nodo a la vez

- Se puede iniciar visitando cualquier nodo. Este nodo será la raíz del árbol que se construya en el recorrido.
- **Un nodo visitado avisa a sus vecinos (excepto a su padre) que ya fue visitado y espera un ACK de cada uno antes de continuar la exploración**
- Un nodo visitado explora en su totalidad el subárbol de su primer vecino no visitado y enseguida, explora en su totalidad el subárbol de su siguiente vecino no visitado y así hasta agotar los vecinos no visitados.
- Cuando un nodo ya no tiene vecinos sin visitar, le notifica a su padre que la exploración de su subárbol ha terminado.

Variables de estado:

- Todos los nodos conocen su id y el de sus vecinos
- Además de eso, necesitan conservar:
 - **padre**: Nodo que envía el mensaje DESCUBRE por primera vez a i
 - **sin_visitar**: El conjunto de vecinos que aún no han sido visitados.
 - **banderas[]**: arreglo de indicadores, uno por vecino. **banderas[k]** es VERDADERO desde el momento en que se envía el mensaje VISITADO a k hasta que se recibe el mensaje ACK del mismo vecino.

Mensajes:

- **DESCUBRE**: Mensaje que llega a un nodo que es visitado por primera vez.
- **REGRESA**: Mensaje regresando el centro de la actividad a un nodo que ya ha sido visitado.
- **VISITADO**: Mensaje que envía un nodo a sus vecinos para notificar que ya fue

visitado.

- **ACK:** notificación de que el mensaje VISITADO fue recibido.

Rutinas de atención para cada tipo de mensaje:

Al recibir **DESCUBRE** desde j HAZ

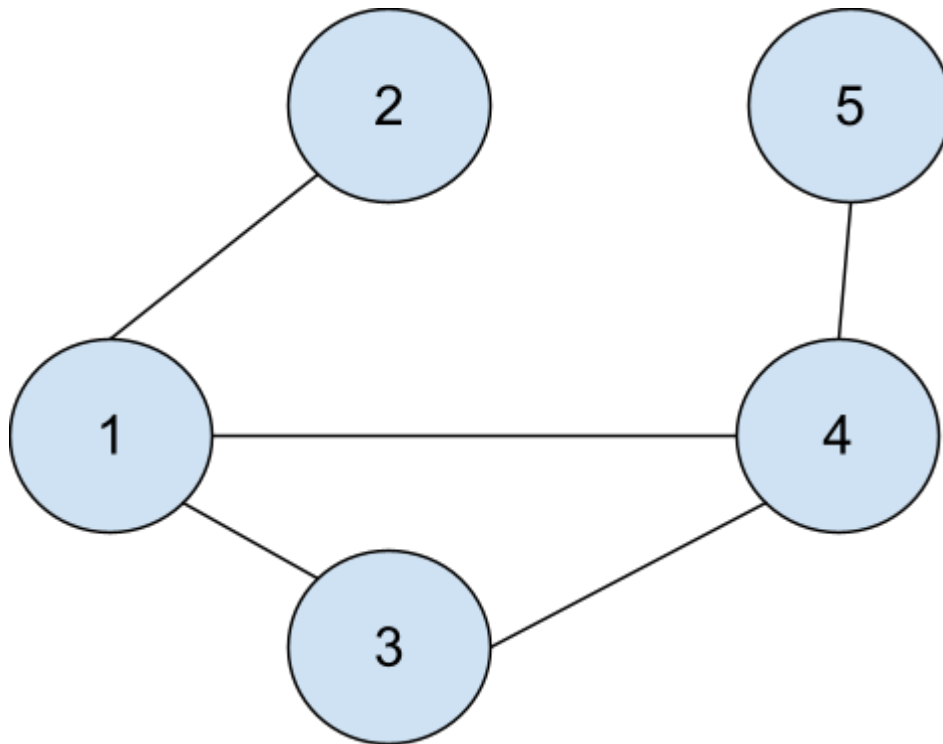
Al recibir **VISITADO** desde j HAZ

Al recibir **ACK** desde j HAZ

Al recibir **REGRESA** desde i HAZ

Al recibir **INICIA** desde i HAZ

Ejecución manual: Nodo inicial: ____



Ejecución manual: Nodo inicial: ____

